实验预习与原始数据记录

一、原理简述 用磁聚焦法测定电子荷质比

· 洛伦兹力：$F=evB\sin(\vec{v},\vec{B})$

① $\sin(\vec{v},\vec{B})=0$，电子沿磁场方向匀速直线运动

② $\sin(\vec{v},\vec{B})=1$，电子匀速圆周运动，$F=evB=m\frac{v^2}{R}$，$R=\frac{mv}{Be}$，$T=\frac{2\pi m}{Be}$

③ $\sin(\vec{v},\vec{B})=\theta$，且 $0<\theta<+\frac{\pi}{2}$，$F=evB\sin\theta$

$v_{//}$使电子在磁场方向做匀速直线运动，$v_{\perp}$使电子在垂直磁场方向平面做匀速圆周运动，轨迹为螺旋线，在平面上投影是圆，半径 $R_{\perp}=\frac{v_{\perp}}{\frac{e}{m}B}$，$T_{\perp}=\frac{2\pi}{\frac{e}{m}B}$

$h=v_{//}T_{\perp}=\frac{2\pi v_{//}}{\frac{e}{m}B}$

将阴极射线示波管安装在长直螺线管内部，并使两管中心轴重合，当给灯丝加热时，阴极发射电子从阳极小孔射出．$\frac{1}{2}mv_1^2=eU\Rightarrow v_1=\sqrt{\frac{2eU}{m}}$

电子穿出示波管第二阳极后形成高速电子流，射到荧光屏上打出一光斑

$$\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2U}{h^2B^2}\qquad B=\frac{\mu_0NI}{\sqrt{L^2+D^2}}$$

$$\therefore\frac{e}{m}=\frac{8\pi^2U(L^2+D^2)}{(\mu_0NIh)^2}=\frac{8\pi^2(L^2+D^2)}{(\mu Nh)^2}\cdot\frac{U}{I^2}$$

$(\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,H/m)$

二、预习中的问题列举

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

加速电压 U/V	K_2 朝上 励磁电流 I/A		K_2 朝下 励磁电流 I/A		e/m $(\times 10^{11})$
600	1.25	1.24	1.25	1.27	1.741
700	1.34	1.34	1.34	1.36	1.748
800	1.43	1.43	1.46	1.45	1.744
900	1.52	1.52	1.54	1.54	1.750
1000	1.62	1.60	1.63	1.64	1.734

$L = 0.354m$ $N = 836 \pm 2$ $D = 0.092m$ $h = 0.145m$

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2(L^2+D^2)}{\mu_0^2 h^2 N^2} \cdot \frac{U}{I^2}$$

$\therefore \overline{\left(\frac{e}{m}\right)} = 1.743 \times 10^{11}\ C/kg$

$\approx \frac{e}{m}$ 理论值 $1.759 \times 10^{11}\ C/kg$

$\therefore \sigma_{\frac{e}{m}} = 0.005 \times 10^{11}\ C/kg$

$$E = \frac{|1.743 - 1.754|}{1.759} \times 100\% \approx 0.9\%$$

$\therefore \frac{e}{m} = (1.743 \times 10^{11} \pm 0.005 \times 10^{11})\ C/kg$

教师签字 朱新栋

日　　期 10.18

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App